Кейс-чемпионат «ВПОТОКЕ»
Защита 9 ноября 2026

[логотип чемпионата]

Кейс 3

Онлайн-чаевые

Платформа для сети ресторанов «Вкус-Сервис»

Задача

Клиент сканирует QR на чеке, выбирает чаевые и платит

Рынок

В России такие сервисы есть, в Юго-Восточной Азии ниша свободна

Границы

Платёж эмулируем: банка и настоящих денег в проекте нет

Команда НаЧай

Аналитик
Несмачный Егор Дмитриевич

Архитектор
Кожаев Тимур Владимирович

Разработчик
Дурнов Егор Кириллович

Презентатор
Солнышкин Леонид Андреевич

Роли: каждый видит только своё

Действие	Мерчант	Официант	Клиент	Администратор
Регистрация в платформе	да	по приглашению	нет	нет
Генерация QR на чек	да	свой чек	нет	нет
Просмотр своих чаевых	да	только свои	нет	нет
Сканирование QR	нет	нет	свой чек	нет
Оплата чаевых	нет	нет	да	нет
Отчёт по заведению	своё	нет	нет	все
Блокировка мерчанта	нет	нет	нет	да
Изменение справочников	свои сотрудники	нет	нет	да

Мерчанта активирует только администратор. Реквизиты официанта хранятся маской ****1234. Клиент анонимен.

Модель данных: 6 сущностей, 4 файла



20
merchants

60
employees

100
payments

100
qr_links

Проверка данных

- Подпись верна у 100 из 100 QR
- Чаевые ровно 5, 10 или 15%
- Все exp в ноябре 2025: прототип работает на демо-часах

Все связи 1:N. После отказа или отмены у одного QR возможна новая попытка, успешная только одна.

QR: подпись, срок и одноразовый nonce

Payload из 6 полей, пример qr_001

```
merchant_id m_001
employee_id e_001
receipt_id r_1001
nonce c82561
exp 2025-11-01T23:59:00Z
signature 68d0f361ac38c12b
```

- Подпись: HMAC-SHA256, первые 16 hex
- Новый QR живёт 24 часа
- Nonce занят, пока платёж не закончился отказом или отменой

Шесть проверок при оплате

Проверка	Если нарушена
Q-1. Подпись верна	422 INVALID_QR
Q-2. Срок не истёк	410 QR_EXPIRED
Q-3. Nonce свободен	409 QR_USED
Q-4. Мерчант активен	403 MERCHANT_BLOCKED
Q-5. Чек совпал с QR	422 RECEIPT_MISMATCH
Q-6. Чаевые до 50%	422 TIP_OUT_OF_RANGE

В ссылку мы добавили подпись: номера qr_NNN идут подряд, и без неё чужой чек можно открыть перебором.

Платёж: диалог, схема и статусы

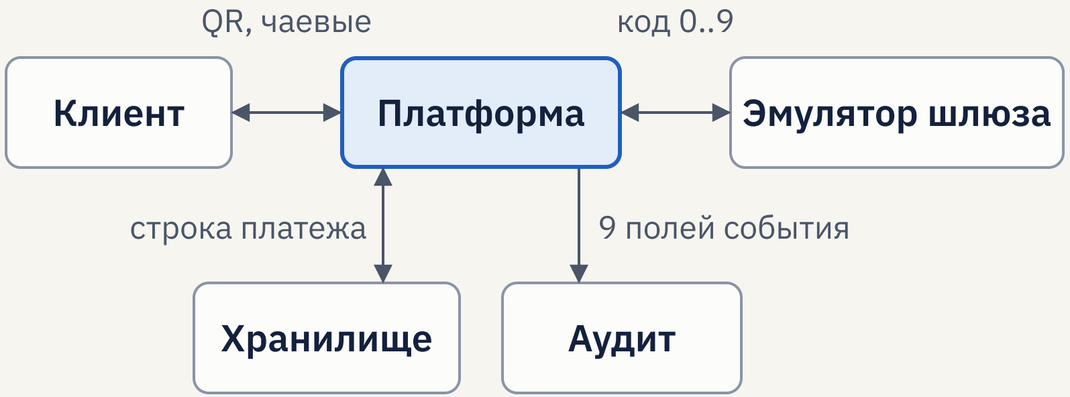
1. Приветствие
Иванов И., чек 637,00 ₽

2. Выбор чаевых
5%: чаевые 31,85 ₽

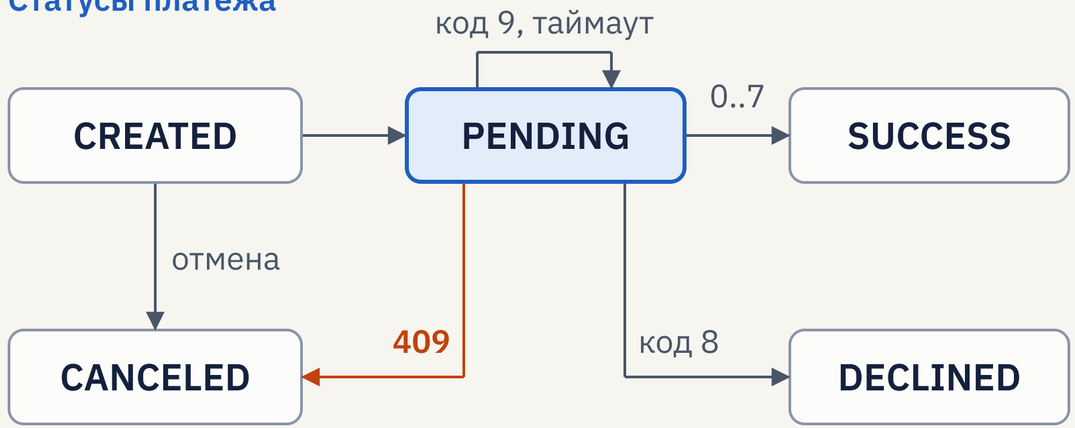
3. Подтверждение
итого 668,85 ₽

4. Результат
«Спасибо!» или отказ

Схема системы



Статусы платежа



Эмулятор

md5(qr_id + nonce) mod 10: 0..7 успех, 8 отказ, 9 таймаут. qr_001 и qr_003 закреплены под тесты

Идемпотентность

Один ключ, один платёж: повтор возвращает тот же payment_id и HTTP 200, строка в файле одна

Отчётность: три разреза по payments.csv

Мерчант m_001

414,85 ₽

6 платежей
средние чаевые 9,0%
доля успеха 0,83

Официант e_001

83,60 ₽

2 платежа
в среднем 41,80 ₽
лучший день 3 ноября

m_001 по дням

245,90 ₽

1 ноября: 3 платежа, 10,0%
3 ноября: 168,95 ₽, 3 платежа, 7,5%

Деньги считаем только по SUCCESS: при отказе чаевых никто не получил. Иначе m_001 показал бы 611,20 ₽.

Отчёт заведения видят мерчант и администратор. Официант видит только свои чаевые, чужой запрос получает 403.

Тесты и демо

Пять сценариев задания, факт из запуска

Тест	Вход	Факт
Т3-1. Успех	qr_001, 637 ₽, 5%	SUCCESS, итог 668,85, чаевые 31,85
Т3-2. Отказ	qr_003, 911 ₽, 15%	402 DECLINED, CARD_DECLINED
Т3-3. Неверный QR	Чужая подпись; истёкший срок	422 INVALID_QR; 410 QR_EXPIRED; платёж не создан
Т3-4. Повтор	Один ключ дважды	Тот же payment_id, одна строка в файле
Т3-5. Отмена	До подтверждения; из PENDING	CANCELED; 409 CANCEL_NOT_ALLOWED

23 из 23
проверки пройдены

37 из 37
поломок замечено

```
$ python3 04_прототип.py qr_001.json
"status": "SUCCESS",
"amount_total": 668.85,
"tip_amount": 31.85,
$ python3 04_прототип.py qr_003.json
"status": "DECLINED",
"error_code": "CARD_DECLINED",
```

Запуск от 01.11.2026 на одном Mac: шлюз эмулируется, данные организаторов. Таймаут проверен отдельно (Т3-6): PENDING, повторный опрос, один платёж.

Риски, ограничения и итог

Риск	Мера
Подделка QR	HMAC-SHA256, TTL 24 ч
Двойное списание	idempotency_key, nonce
Кража реквизитов	Только маска ****1234
Манипуляции официанта с суммой	QR привязан к чеку. Остаётся: сумма не входит в подпись, её нужно брать из кассы

Ограничения

- Шлюз эмулируется, денег нет
- Нет HTTP-сервера, данные в CSV
- Нагрузку не испытывали
- Для Юго-Восточной Азии нужны другие валюты и способы оплаты

Итог

Все сценарии задания проверены на прототипе на данных организаторов

Код в Git

github.com/brokentwo/online-tips-case-3

Вопросы жюри

Спасибо! Готовы ответить на вопросы